

Circuito con viento cruzado

CIRCUITO DE TRÁNSITO

Objetivos

- Aplicación correcta de comandos en tierra.
- Compensar la deriva en todo el circuito.
- Despegar y aterrizar en condiciones de viento cruzado.

Consideraciones

En tierra

- La aeronave tiene la tendencia a hacer veleta con el viento
- Posicionar los controles para compensar por el viento

En despegue

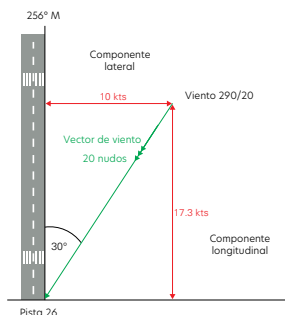
- Derivar para mantenerse sobre el eje de pista

En el circuito

- Derivar y navegar con viento de frente/de cola en cada tramo
- La Básica va a ser la más afectada

Calcular la componente lateral de viento

- Se necesita W/V del TAF o METAR
- Convertir la dirección (W) a magnético - aplicar variación
- Diagramar el vector
- Usar lápiz, papel, regla y transportador



En el aterrizaje

- A medida que el viento cruzado aumenta, menor uso del flap - para mejorardireccional control
- Aumentar velocidad si hay ráfagas
- Se debe considerar la conveniencia general de la pista en viento cruzado

Máxima componente lateral demostrada de viento

- En el manual de la aeronave
- Limitada por la capacidad del timón de dirección y los alerones
- Para esta aeronave es _____ kts

Gráfico en el manual de la aeronave Computador de vuelo Manga de viento Torre de control

Fórmula

- Diferencia entre el viento y la RWY

Graficar en un reloj

- Cada grado de diferencia de Viento vs. RWY es un minuto en el reloj
- $30^\circ = 30 \rightarrow$ mitad de la fuerza del viento $60^\circ = 60 \rightarrow$ se considera el viento total para la componente.



Ejercicio

Despegue

- Alinearse al eje de pista, usar un punto de referencia para la deriva
- Alerones hacia el viento, elevador neutral
- Durante la carrera reducir alerón hasta neutral en la rotación

Circuito

Ascenso inicial

- Alas niveladas, balanceadas
- Ajustar rumbo para mantener la extensión del eje de pista

Crosswind (tramo de viento cruzado)

- Rumbo de referencia que permita derivar
- Esperar viento de frente y viento de cola

Inicial

- Considerar el viento para virar al tramo Inicial
- Volar con track paralelo a la pista
- Evaluar pista y decidir velocidades y configuración de flap
- Chequear espaciado en Inicial

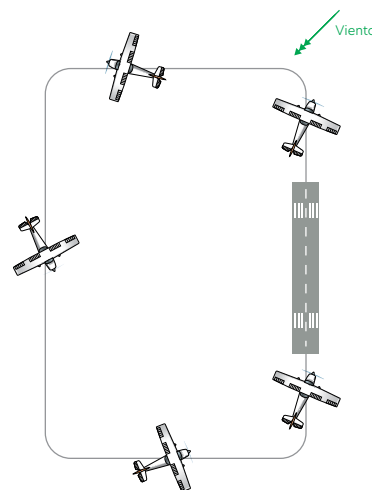
Básica

- Derivar y navegar con viento de frente/de cola
- Extender flaps para el aterrizaje
- Anticipar el viraje hacia

Final

Final

- Localizar y mantener el eje de pista
- La potencia controla el rate de descenso (RoD)



Aterrizaje

- Combinación de pedal para mantener alineado con el eje y comandos para bajar el ala del lado del viento

Alinear

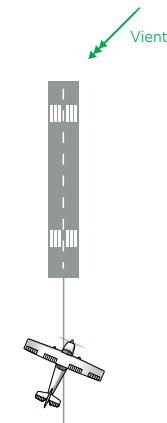
- Mantener deriva con el viento
- Justo antes del toque, alinear con los pedales, alerón para mantener las alas niveladas

Bajar el ala

- A partir de final corta
- Mantener ala del lado del viento baja, pedal contrario para que el avión esté alineado con el eje de pista - deslizar
- Tocar con el tren principal del lado del viento

Combinación

- Derivar
- Al entrar en el flare, cambiar al método de bajar el ala del lado del viento
- Alerón para evitar lateralidad desde el eje, pedales para mantener el avión alineado con la pista
- Siempre el tren principal del lado del viento debe tocar primero



Airmanship

- Hacer cálculos mejora la Conciencia Situacional
- Componente máxima lateral es una recomendación, pero pueden haber otros límites

Gestión de la aeronave

- Controlar posición en el terreno con relación al viento
- Mayor uso de los frenos

Human factors

- Evaluar la viabilidad de la pista ayuda a la Toma de Decisiones Aeronáuticas